

PFD pour le chatbot des cours de sécurité routière

■ 1^{er} cours : « DISTANCE D'ARRÊT »

Page 1/6

Pourquoi faut-il laisser de l'espace pour s'arrêter ?

Page 2/6

Sélectionnez une vitesse. Vous êtes attentif, votre voiture est bon état, la route est sèche. Soudain, vous apercevez un obstacle sur la route et freinez en urgence. Où va s'arrêter votre véhicule ? Placez le curseur au bon endroit.

A 30km/h, il faut 2.8 mètres et 2.1 secondes pour arrêter son véhicule.

A 40 Km/h, il faut 19 mètres et 2.4 secondes pour arrêter son véhicule.

A 50 Km/h, il faut 26.2 mètres et 2.8 secondes pour arrêter son véhicule.

A 60 Km/h, il faut 34.4 mètres et 3.1 secondes pour arrêter son véhicule.

A 70 Km/h, il faut 34.5 mètres et 3.5 secondes pour arrêter son véhicule.

A 80 Km/h, il faut 53.7 mètres et 3.8 secondes pour arrêter son véhicule.

A 90 Km/h, il faut 64.8 mètres et 4.2 secondes pour arrêter son véhicule.

A 100Km/h, il faut 76.9 mètres et 4.5 secondes pour arrêter son véhicule.

A 110Km/h, il faut 90 mètres et 4.9 secondes pour arrêter son véhicule.

A 120Km/h, il faut 104.1 mètres et 5.2 secondes pour arrêter son véhicule.

A 130Km/h, il faut 119.2 mètres et 5.6secondes pour arrêter son véhicule.

Page 3/6

- La distance d'arrêt est celle que le conducteur sera contraint de parcourir après avoir vu un obstacle, avant l'arrêt de son véhicule. Elle se décompose en deux parties principales :
 - 1) La distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur : c'est le temps qui s'écoule entre le moment où l'on voit l'obstacle et le moment où l'on commence à freiner (environ une seconde pour une seconde pour un conducteur attentif) ;
 - 2) La distance de freinage : c'est la distance nécessaire au véhicule pour s'arrêter une fois que l'on a commencé à freiner.

Exemple d'un véhicule roulant à 50 km/h (la distance d'arrêt = 26m et le temps de réaction : 1s = 14m et le temps de freinage = 12m)

Page 4/6 :

- 1) La distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur dépend de la vitesse du véhicule et de l'état du conducteur (alcool, fatigue, ...).
- 2) La distance de freinage dépend de la vitesse. Mais attention, elle est fonction du carré de la vitesse. Ainsi, la distance de freinage d'un véhicule lancé à 100km/h sera 4 fois plus grande que celle d'un véhicule roulant à 50km/h : quand la vitesse double, la distance de freinage quadruple.

D'autres paramètres influencent la distance de freinage : les conditions climatiques, l'état des pneumatiques, ...

Exemple de véhicules roulant à **50km/h** : de 0 jusqu'à 14m c'est le temps de réaction : 1s **$f(v)$** et de 14m jusqu'à 26m c'est la distance de freinage **$f(v^2)$** .

Exemple de véhicules roulant à **100km/h** : de 0 jusqu'à 28m c'est le temps de réaction : 1s **$f(v)$** et de 28m jusqu'à 77m c'est la distance de freinage **$f(v^2)$** .

Page 5/6 :

Sélectionner une vitesse.

Observez la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage.

A 30km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 8.5m et la distance de freinage de 8.5m jusqu'à 13m.

A 40km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 12 m et la distance de freinage de 12 m jusqu'à 20m.

A 50 km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 15m et la distance de freinage de 15 m jusqu'à 27 m.

A 60 km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 17.5 m et la distance de freinage de 17.5 m jusqu'à 35m.

A 70km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 20.5 m et la distance de freinage de 20.5m jusqu'à 44.5m.

A 80km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 23m et la distance de freinage de 23m jusqu'à 54.5m.

A 90km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 26 m et la distance de freinage de 26m jusqu'à 65.5 m.

A 100km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 29m et la distance de freinage de 29m jusqu'à 78m.

A 110km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 31.5m et la distance de freinage de 31.5m jusqu'à 91.2m.

A 120km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 34.5m et la distance de freinage de 34.5m jusqu'à 105m.

A 130km/h le temps de réaction de 0 jusqu'à 37.5m et la distance de freinage de 37.5m jusqu'à 120m.

Page 6/6 :

Pourquoi faut-il laisser de l'espace pour s'arrêter ?

Parce qu'un véhicule ne s'arrête pas instantanément (temps de réaction et distance de freinage).

C'est pourquoi il faut maintenir une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède (deux bandes d'arrêt d'urgence sur autoroute ou au moins deux secondes).

Le 2^{ème} cours : Adhérence :

Page 1/6 :

Quelle incidence la pluie a-t-elle sur le freinage ?

Page 2/6 :

Vous roulez à 70 km/h. Vous êtes attentif. Soudain, vous apercevez un obstacle sur la route et freinez en urgence.

Où va s'arrêter votre véhicule ? Sélectionnez les pneumatiques et les conditions climatiques, puis placez le curseur au bon endroit.

Page 3/6 :

- 1) La distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur reste la même quels que soient de la chaussée et l'état du véhicule.
- 2) La distance de freinage dépend de la vitesse et de l'adhérence des pneumatiques sur la chaussée. Même avec des pneus neufs, cette distance peut doubler par temps de pluie.

Exemple d'un véhicule équipé de pneumatiques neufs et roulant à 70 km/h.

De 0 à presque 20 m c'est le temps de réaction : 1s **f(v)**

De 20 m à presque 44 m c'est la distance de freinage $f(v^2 + \text{adhérence})$ par temps sec / de 20 m à 68m par temps de pluie.

Page 4/6 :

Par temps sec, les pneumatiques adhèrent correctement à la chaussée. Le coefficient d'adhérence pneu / route est d'environ 0,8.

Lorsque la chaussée est mouillée, l'eau est évacuée par les rainures du pneu. Le coefficient d'adhérence diminue. A 90 km/h, il n'est plus que de 0,3.

En cas de fortes pluies ou de pneumatiques usés, si la vitesse est trop élevée, l'eau n'est plus correctement évacuée. La route se met alors à flotter sur la chaussée ; c'est l'aquaplanage. Il n'y a plus d'adhérence et le véhicule est incontrôlable.

Page 5/6 :

Sélectionnez une vitesse.

Observez la distance parcourue pendant le temps de réaction et les différentes distances de freinage.

A condition (chaussée sèche) :

A 30km/h : le temps de réaction est 9.5 m et la distance de freinage est 14 m.

A 40km/h : le temps de réaction est 12.1 m et la distance de freinage est 20 m.

A 50km/h : le temps de réaction est 15 m et la distance de freinage est 27.2 m.

A 60km/h : le temps de réaction est 17.9 m et la distance de freinage est 35.5 m.

A 70km/h : le temps de réaction est 20.5 m et la distance de freinage est 44.8 m.

A 80km/h : le temps de réaction est 23.4 m et la distance de freinage est 55 m.

A 90km/h : le temps de réaction est 26 m et la distance de freinage est 66 m.

A 100km/h : le temps de réaction est 28.9 m et la distance de freinage est 78 m.

A 110km/h : le temps de réaction est 31.5 m et la distance de freinage est 91 m.

A condition (chaussée mouillée) :

A 30km/h : le temps de réaction est 9.5 m et la distance de freinage est 14.2 m.

A 40km/h : le temps de réaction est 12.1 m et la distance de freinage est 22.9 m.

A 50km/h : le temps de réaction est 15 m et la distance de freinage est 31.2 m.

A 60km/h : le temps de réaction est 17.9 m et la distance de freinage est 41.1 m.

A 70km/h : le temps de réaction est 20.5 m et la distance de freinage est 52.9 m.

A 80km/h : le temps de réaction est 23.4 m et la distance de freinage est 65.3 m.

A 90km/h : le temps de réaction est 26 m et la distance de freinage est 79 m.

A 100km/h : le temps de réaction est 28.9 m et la distance de freinage est 84.3 m.

A 110km/h : le temps de réaction est 31.5 m et la distance de freinage est 111 m.

A condition (chaussée détrempée) :

A 30km/h : le temps de réaction est 9.5 m et la distance de freinage est 18 m.

A 40km/h : le temps de réaction est 12.1 m et la distance de freinage est 28 m.

A 50km/h : le temps de réaction est 15 m et la distance de freinage est 39.5 m.

A 60km/h : le temps de réaction est 17.9 m et la distance de freinage est 53 m.

A 70km/h : le temps de réaction est 20.5 m et la distance de freinage est 68.9 m.

A 80km/h : le temps de réaction est 23.4m et la distance de freinage est 86 m.

A 90km/h : le temps de réaction est 26 m et la distance de freinage est 105.8 m.

A 100km/h : le temps de réaction est 28.9 m et la distance de freinage est 127 m.

A 110km/h : le temps de réaction est 31.5 m et la distance de freinage est 150.5 m.

Page 6/6 :

Quelle incidence la pluie a-t-elle sur le freinage ?

La pluie augmente la distance de freinage, et cela d'autant plus que les pneus sont usés.

C'est pourquoi par temps de pluie, il faut réduire sa vitesse et allonger la distance de sécurité avec le véhicule qui précède.

Cours 3 : Angles Morts

Page 1/7 :

Pourquoi ceux qu'on voit ne nous voient pas toujours ?

Page 2/7 :

Placez les ronds sur le cercle de sorte qu'ils soient vus par le conducteur comme indiqué ci-après :

Le vert, vu depuis le pare-brise.

Le jaune, vu depuis le rétroviseur gauche1 .

Le violet, vu depuis rétroviseur intérieur.

L'orange, vu depuis le rétroviseur droit.

Page 3/7 :

Observez les positions des objets à travers le pare-brise et dans les rétroviseurs.

Page 4/7 :

La vue directe (centrale et périphérique) couvre 180°. Les vues indirectes depuis les rétroviseurs intérieur et extérieurs ne complètent pas entièrement le champ visuel. Les portions restantes, appelées les angles morts, sont des zones aveugles.

Attention, tous les véhicules ne sont pas équipés de la même façon. Les camions et la plupart des véhicules utilitaires et des bus n'ont pas de rétroviseurs intérieurs.

Page 5/7 :

Les angles morts existent aussi en hauteur, particulièrement pour les camions et les bus. Devant et sur les côtés, le conducteur ne peut pas voir ce qui est proche de son véhicule.

Page 6/7 :

Du fait de ces angles morts, plusieurs positions relatives sont à risques. Voici trois exemples à éviter.

Dans chacun de ces cas, le conducteur du véhicule ne peut pas voir le deux-roues.

Survolez les véhicules pour visualiser ce qui risque de se produire.

Page 7/7 :

Pourquoi ceux qu'on voit ne nous voient pas toujours ?

Parce que les rétroviseurs ne reflètent pas entièrement les vues latérales et arrières.

Pensez que les autres conducteurs peuvent ne pas vous voir. Evitez les positions à risques.

Quand vous changez de direction, pensez à tourner rapidement la tête pour vous assurer qu'un autre véhicule n'arrive pas.

Cours : Téléphone Mobile

Page 1/5 :

Comment un coup de fil peut-il être dangereux ?

Page 2/5 :

Déplacez le carré rouge avec les flèches du clavier.

Quand un rond apparaît, contournez-le ou utilisez la barre d'espace pour arrêter le carré.

Quand vous le souhaitez, appuyez sur « SUITE » pour passer à la seconde étape¹.

Maintenant, toujours en dirigeant le carré, effectuez les opérations demandées de calcul mental.

Quand vous le souhaitez, appuyez sur « FIN ».

Connaissez-vous le résultat ? Vous êtes-vous plus souvent arrêté ?

Comme vous le voyez, on privilégie soit le parcours, soit le calcul.

Il est difficile de se concentrer sur les deux en même temps.

Page 3/5 :

Conduire est une activité qui nécessite une attention soutenue.

Or, rechercher son téléphone, composer un numéro nous distraient de cette activité.

De plus, avoir une communication téléphonique tout en conduisant nous met dans une situation d'attention partagée. D'une part, on participe activement à la conversation. D'autre part, il faut rester concentré sur la route, ce qui devient très difficile.

Pour ces raisons, le kit mains-libres ne résout rien et reste très dangereux.

Page 4/5 :

Contrairement à une conversation que l'on peut avoir avec un passager, il est très difficile de se détacher d'une communication téléphonique.

Lorsque l'on téléphone en conduisant, notre regard a tendance à se fixer loin devant, notre temps de réaction s'allonge et notre trajectoire dévie.

Chacun de ces effets a des conséquences sur la conduite. Retrouvez-les.

Page 5/5 :

Comment un coup de fil peut-il être dangereux ?

Notre attention est épisodique, notre conduite en devient incertaine et cela, même si on utilise un kit mains-libres.

Eteindre son téléphone en voiture est donc la seule solution.

Cours Premiers Secours :

Page 1/7 :

Comment réagir en cas d'accident ?

Vous circulez sur une départementale et arrivez sur les lieux d'un accident qui vient de se produire.

Glissez les objets aux endroits les mieux adaptés.

Vous circulez sur une départementale et arrivez sur les lieux d'un accident qui vient de se produire.

Appeler sur 112

Vous avez protégé, alerté, aidé.

Grace à vous, les secours sont là.

Page 3/7 :

En cas d'accident, il vous faut tout d'abord protéger les lieux pour éviter le suraccident, notamment une nouvelle collision.

Pour cela, vous devez vous mettre en sécurité ainsi que vos passagers, prévenir les autres usagers et éviter l'incendie.

Page 4/7 :

Il faut ensuite alerter les secours.

Après avoir analysé rapidement la situation, appelez de préférence depuis une borne d'appel d'urgence sinon composez le 112 ou le 18.

Page 5/7 :

En attendant l'arrivée des secours, aidez les blessés.

Ne vous fiez pas aux apparences : ce qui est grave n'est pas toujours spectaculaire.

Attention : ventilation artificielle, massage cardiaque ou mise en position latérale de sécurité requièrent des notions de secourisme.

Page 6/7 :

Afin d'être le plus efficace possible en cas d'accident, il est recommandé d'avoir dans sa voiture un certain nombre d'objets et accessoires de sécurité.

Placez-les dans la voiture. Vous obtiendrez alors de plus amples informations sur leur emploi.

Page 7/7 :

Comment réagir en cas d'accident ?

Des gestes simples peuvent sauver : protéger pour éviter le suraccident et alerter correctement les secours.

Et pour plus d'efficacité encore, nous vous conseillons vivement d'acquérir des notions de secourisme.

Cours : Alcool : les effets :

Page 1/5 :

Comment éliminer les effets de l'alcool ?

Page 2/5 :

Répondre aux questions et observez la courbe d'alcoolémie.

1) Sexe : F/H

2) Poids : ? kg

Verre de vin (10 cl)

Bière à 5°(25 cl)

Verre d'alcool fort (3 cl)

3) Quelle (s) boisson(s) ? (Glissez les verres)

4) Avec repas ?

Page 3/5 :

Quand on consomme une boisson alcoolisée, l'alcool se répand rapidement dans la circulation et les organes. Quand on est à jeun, l'alcoolémie atteint son maximum en une demi-heure.

L'élimination de l'alcool est faite principalement par le foie et un peu par les poumons, les reins et la peau. Elle est lente et dure d'une à deux heures par verre.

L'alcoolémie est la mesure de taux d'alcool dans le sang. Elle est exprimée en grammes par litre de sang.

Le taux d'alcool peut aussi être mesuré dans l'air que l'on expire, en milligrammes par litre d'air expiré.

Page 4/5 :

Un conducteur est en infraction si son taux d'alcool est supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang ou 0,25 mg/l d'air expiré.

Ce taux est atteint après l'absorption d'environ deux verres. Mais dès le premier verre, les risques d'accident augmentent.

Faites varier l'alcoolémie en déplaçant le curseur violet et notez l'évolution des risques.

Page 5/5 :

Comment éliminer les effets de l'alcool ?

Il n'existe aucune solution miracle. Boire un café salé, avaler une cuillère d'huile, dormir,... ne change rien. Il faut tout simplement du temps.

Avant une soirée, désignez celui qui ne boira pas d'alcool et ramènera tout le monde. **Ne vous faites pas raccompagner par quelqu'un qui a bu.**

Cours champ visuel :

Page 1/6 :

Comment voit-on quand on roule ?

Page 2/6 :

Expérience n°1 : vision centrale et périphérique.

Placez la croix dans le rond

Qu'avez-vous vu ?

Difficile à dire !

Placez de nouveau la croix dans le rond.

Qu'avez-vous vu ?

Cette fois, vous avez dû apercevoir l'image d'une voiture.

Vous avez mieux vu la voiture lors du second essai parce qu'elle est apparue dans la partie centrale de votre champ visuel.

Page 3/6 :

Expérience n°2 : mémorisation d'une image.

Combien avez-vous vu de voiture(s) ?

Cette fois, vous avez pu estimer leur nombre.

Comme vous avez pu le constater, la vitesse perturbe notre perception visuelle.

Page 4/6 :

Notre champ visuel couvre un angle d'environ 180°.

La vision centrale perçoit correctement les détails et la vision périphérique est particulièrement sensible aux mouvements.

La vision périphérique nous permet d'appréhender l'environnement et nous avertit des éventuels dangers, mais attention elle se trouble avec la vitesse.

Page 5/6 :

Avec la vitesse, notre regard se focalise droit devant, au loin et notre vision périphérique devient de moins en moins nette.

Sélectionnez une vitesse, et observez la variation du champ visuel.

Page 6/6 :

Comment voit-on quand on roule ?

Quand on va vite, notre perception visuelle est moins nette sur les cotés et les dangers sont moins bien perçus.

C'est l'une des raisons pour laquelle il est important de respecter les limitations de vitesse, limitations qui sont établies en fonction de la complexité de l'environnement : de 50 km/h en ville jusqu'à 130 km/h sur autoroute.

Cours alcool : les doses :

Page 1/5 :

Qu'est-ce qu'un verre d'alcool ?

Page 2/5 :

Choisissez un verre et posez-le sur la balance « Pèse-alcool ».

Cette balance est peu spéciale : elle ne pèse pas la quantité de liquide mais la quantité d'alcool.

Remplissez le verre avec une bouteille de votre choix.

Equilibrez la balance avec les masses d'alcool proposées.

Page 3/5 :

La plupart des verres dans un bar contiennent 10 g d'alcool quelle que soit la boisson alcoolisée.

C'est ce qu'on appelle la dose « bar ».

Comme vous venez de l'expérimenter, quand on se sert soi-même, on ne respecte pas ces proportions. On se sert souvent beaucoup plus.

On se sert souvent beaucoup plus.

Ajouter de l'eau ou un jus de fruit ne change rien à la contenance en alcool et ... à ses effets !

Page 4/5 :

Voici plusieurs types de boissons.

Déplacez le curseur violet pour découvrir leurs équivalences en doses « bar ».

- Une cannette de 33 cl de bière à 5,9°
- Une cannette de 50 cl de bière à 10°
- Une cannette de 25 cl de cocktail « Alcopop » à 5°
- Une bouteille de 75 cl de vin à 12°
- Une verre « bien servi » de 9 cl de whisky à 40 °

Page 5/5 :

Qu'est ce qu'un verre d'alcool ?

Quand on parle d'un verre d'alcool, on se réfère à la dose « bar » qui contient 10 g d'alcool, comme un demi de bière, un ballon de rouge...

Mais dans de nombreux cas, un verre ou une cannette contiennent plus d'alcool. Du coup un seul verre d'alcool peut faire grimper l'alcoolémie à un niveau bien plus élevé que l'on ne croit.

Cours Temps de réaction :

Page 1/9 :

Quel temps faut-il pour agir ?

Page 2/9 :

1) Stimulus visuel simple

Appuyez sur la barre d'espace dès qu'un rectangle s'affiche.

Pour lancer le test, appuyez sur la touche « Entrée ».

Fin des cinq essais

Page 3/9 :

2) Stimulus auditif simple

Appuyez sur la barre d'espace dès qu'un son est joué.

Pour lancer le test, appuyez sur la touche « Entrée ».

Fin des cinq essais

Page 4/9 :

3) Stimulus visuel avec choix

Appuyez sur la touche R dès qu'un rectangle rouge s'affiche ou sur la touche V pour un rectangle vert.

Pour lancer le test, appuyez sur la touche « Entrée ».

Fin des cinq essais

Page 5/9 :

4) Stimulus visuel avec choix

Des objets vont défiler à l'écran.

Cliquez sur celui dont la forme et la couleur vont s'inscrire ici :

Pour lancer le test, appuyez sur la touche « entrée ».

Fin des cinq essais.

Page 6/9 :

Le temps de réaction est délai qui s'écoule entre le moment où l'on perçoit un signe (Stimulus) et le moment où l'on actionne une réponse appropriée.

Plus les signaux et les réponses sont complexes, plus le temps de réaction est long.

Résultats des tests :

Page 7/9 :

Le temps de réaction se décompose en plusieurs étapes...

- 1) Nos yeux, nos oreilles captent des Stimulus provoquant de l'environnement.
- 2) Ces messages sont analysés, reconnus et interprétés.
- 3) Ensuite, nous décidons de la réponse à donner et transmettons les ordres pour agir.

Etapes de traitement dans le cerveau (schéma simplifié).

Page 8/9 :

Les tests précédents étaient relativement simples. Vous réagi en moyenne en moins d'une seconde.

Sur la route, les informations à interpréter sont plus nombreuses et plus complexes. Le temps de réaction est au minimum d'une seconde.

Mais ce délai augmente avec la fatigue, l'alcool, ... et n'a pas de limite !

Faites varier le temps de réaction (pointeur jaune) et observez les distances parcourues .

Page 9/9 :

Quel temps faut-il pour agir ?

Le temps pris pour analyser un message perçu, l'interpréter et réagir en conséquence est sur la route d'une seconde au minimum.

Or, sur la route, une seconde, c'est déjà long.

Et tout ce qui allonge encore le temps de réaction (alcool, fatigue, téléphone, ...) peut avoir des conséquences dramatiques.

COURS Cannabis ; les effets

Page 1/5 :

Le cannabis affecte-t-il notre capacité à conduire ?

Page 2/5 :

Déplacez le rectangle rouge pour suivre la trajectoire.

Vous allez voir, ce n'est pas si facile !

Page 3/5 :

L'exercice que vous venez de faire introduit un effet lié à la consommation de cannabis : la difficulté de suivre une trajectoire.

Quand on en fume, ses effets sont ressentis très rapidement et durent de 2 à 4 heures.

La substance active du cannabis, le THC, se diffuse dans le cerveau (système limbique, cervelet...) et agit sur les neurotransmetteurs.

Nos sensations et comportements en sont modifiés.

Page 4/5 :

Les effets varient d'une personne à l'autre et selon ce que l'on a consommé (nombre de joints, teneur en THC). Sur la conduite, ils sont multiples.

Certains d'entre eux comme la diminution de la vitesse, pourraient laisser penser que l'on conduit plus prudemment. Il n'est rien.

Déplacez la souris pour découvrir les deux principales situations d'accident liées au cannabis.

Page 5/5 :

Le cannabis affecte-t-il notre capacité à conduire ?

Le cannabis altère notre perception, diminue notre attention et notre rapidité à réagir correctement.

Sa consommation multiple par deux le risque d'être responsable d'un accident mortel.

Et si en plus, on a consommé de l'alcool, ce risque explose

Cours Ceintures de sécurité :

Page 1/6 :

Comment se protéger en cas de choc ?

Page 2/6 :

La voiture va percuter le mur. Sélectionnez une vitesse et le poids du conducteur.

A 10 km/h, la force nécessaire pour retenir un poids de 73 kg correspond à 10 fois la force des bras.

Page 3/6 :

Même à faible vitesse, les forces en présence lors d'un choc sont au-delà de la force humaine.

Le véhicule s'arrête sur une très courte distance (~1 m), dans un temps très court (~1/10 s)

Et les occupants non attachés sont entraînés par leur énergie cinétique. Ils vont continuer d'avancer et percuter l'habitacle ou un autre passage, ou alors être éjectés.

Dans tous les cas, les conséquences sont dramatiques. Un choc peut être fatal dès 90 km/h !

Réaction à un choc frontal

Page 4/6 :

La ceinture de sécurité offre une résistance bien supérieure à la force humaine.

Elle permet lors d'un choc d'éviter des traumatismes, de prévenir de l'éjection, de rester conscient.

L'ensemble des systèmes de sécurité (limiteur d'effort, airbag...) permet aussi d'amortir la décélération.

Car à l'intérieur de notre corps, les organes subissent aussi de fortes pressions.

Réaction au choc avec ceinture et airbag :

Page 5/6 :

Survoler les éléments de sécurité (ceinture avant, ceinture arrière, airbag, appuis-tête, sièges) pour obtenir quelques informations et conseils.

Page 6/6 :

Comment se protéger en cas de choc ?

Attacher sa ceinture à l'avant et à l'arrière est le seul moyen efficace.

C'est tout simplement un geste de survie.

Même à faible vitesse, elle peut vous sauver.